

ANÁLISIS DE SISTEMAS II

PROYECTO FINAL



SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE Y STOCK PARA "GOLOMOTO"

INTEGRANTES: MONTICONE GIACO Y COREI AGUSTINA

Técnico Superior en Computación - 2025

Escuela Superior de Comercio UNS

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

1. Descripción breve del problema

El sistema actual de Golomoto, emprendimiento dedicado a la venta de golosinas, chocolates y helados tanto presencial como por delivery, combina un registro manual en papel y un software contable genérico (GnuCash) que no se adapta a las particularidades del negocio, lo que genera ineficiencia y datos imprecisos. Se requiere un sistema integral que unifique compras, ventas, stock y alertas de vencimientos.

2. Puntos fuertes del sistema actual

Facilidad de uso: El registro manual en papel es accesible y de fácil entendimiento para cualquier usuario.

Bajo costo: El sistema contable que tiene el negocio actualmente – GnuCash – es de uso gratuito. El registro en papel es de casi nulo costo.

Simplicidad: El sistema actual permite realizar operaciones básicas de forma rápida, lo que aporta comprensibilidad y buena usabilidad en tareas repetitivas.

3. Puntos débiles del sistema actual

Al depender del registro manual, la información sobre ventas y stock no es precisa ni está actualizada en tiempo real, es de baja confiabilidad. Requiere realizar muchos controles manuales para obtener información del negocio, ya sea para controlar los vencimientos de los productos, reponerlos, o realizar informes sobre ventas para facilitar la toma de decisiones del negocio. La ausencia de automatización y control en tiempo real genera pérdidas de tiempo lo que se traduce en falta de eficiencia.

No existe casi interoperabilidad entre el sistema GnuCash y el registro manual en papel, al no ser un sistema con interrelación en sus componentes, es de poca reparabilidad y mantenibilidad.

Además, presenta baja adaptabilidad, ya que no permite incorporar fácilmente nuevas funcionalidades como promociones, sistema de puntos o pedidos en línea. Cualquier cambio requiere rehacer procesos desde cero, lo cual limita la modificabilidad y flexibilidad de uso.

4. Factores críticos de éxito

Según los requerimientos que surgieron a raíz de la entrevista con el cliente, para que el sistema cumpla correctamente su función es fundamental que sea confiable, eficiente y de facilidad de uso, tanto para empleados como para clientes, la interfaz debe ser intuitiva. Además, los reportes deben generarse de forma automatizada y ser claros ya que el dueño del negocio necesita información para la toma de decisiones en tiempo real.

5. Nuevos requerimientos

- Alertas automáticas de bajo stock personalizables.
- Alertas de vencimiento de productos.
- Interfaz web/app para clientes para realizar pedidos con creación de usuario y acumulación de puntos según compras para canjearlos por productos.
- Informe de compras, ventas y stock con filtros personalizados.
- Guardar nombre, cantidad, vencimiento y proveedor de cada producto.
- Generar ticket de venta.
- Consultar puntos clientes.

6. Costo aproximado del sistema

Se estiman distintas etapas para el desarrollo del sistema, con un costo aproximado de \$6.000 por hora de trabajo, considerando un equipo de dos analistas/desarrolladores (Giacó y Agustina).

Descripción	Precio por hora	Precio total
Entrevista con el cliente	\$ 6.000	\$ 36.000
Análisis y diseño	\$ 6.000	\$ 240.000
Desarrollo del sistema	\$ 6.000	\$ 3.840.000
TOTAL		\$ 4.116.000
Garantía y soporte técnico (mensual)	–	\$ 80.000

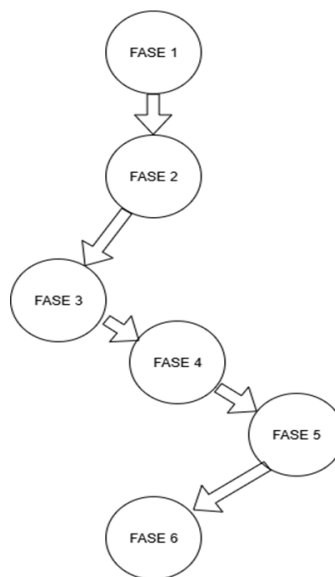
7. Tiempo requerido para desarrollar el proyecto

Actividad	Precursor	Días	Fecha entrega
FASE 1 – Entrevista con el cliente	–	2	1/8/2025
FASE 2 – Análisis y diseño del sistema	FASE 1	7	8/8/2025

FASE 3 – Desarrollo módulo de gestión contable	FASE 2	14	22/8/2025
FASE 4 – Desarrollo módulo de stock	FASE 3	14	5/9/2025
FASE 5 – Desarrollo módulo de clientes y puntos	FASE 4	14	19/9/2025
FASE 6 – Integración de módulos	FASE 5	14	3/10/2025

Las fases 3 4 y 5 son independientes, podrían desarrollarse en paralelo, solo teniendo como precursor la fase 2 (análisis y diseño del sistema), pero como se estima que sean 2 desarrolladores, para hacerlo más realista se realiza de forma escalonada.

8. Cronograma/organigrama para la entrega del proyecto



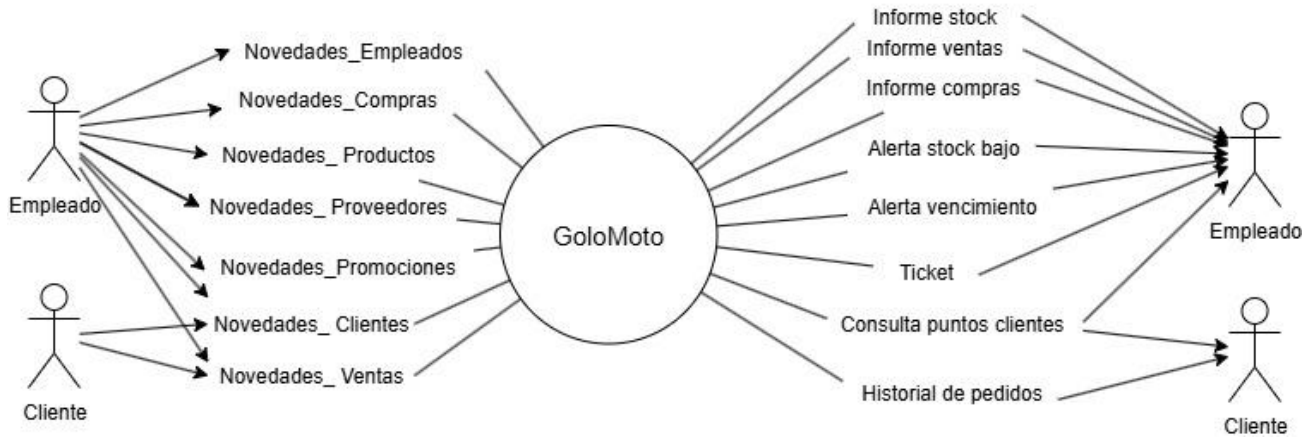
Anexo: Especificaciones de reglas de negocio para la interpretación de los gráficos del sistema

- Una venta puede realizarse desde dos variantes: Venta por mostrador y venta a través de la aplicación.
- Venta por mostrador: No se identifica al cliente. La identificación solo ocurre cuando la compra se realiza a través de la página web.

- Acumulación de puntos: Los puntos se suman únicamente en compras efectuadas mediante la aplicación.
- Promociones:
 - Se aplican como un porcentaje de descuento sobre el producto (ejemplo: alfajor Águila, 20% off).
 - También es posible configurar promociones del tipo 2x1, aplicando un 50% de descuento a cada uno de los dos productos.
- Domicilio en compras online: En la aplicación, se solicita al cliente la dirección de entrega al momento de realizar la compra una vez iniciada su sesión.

ANÁLISIS

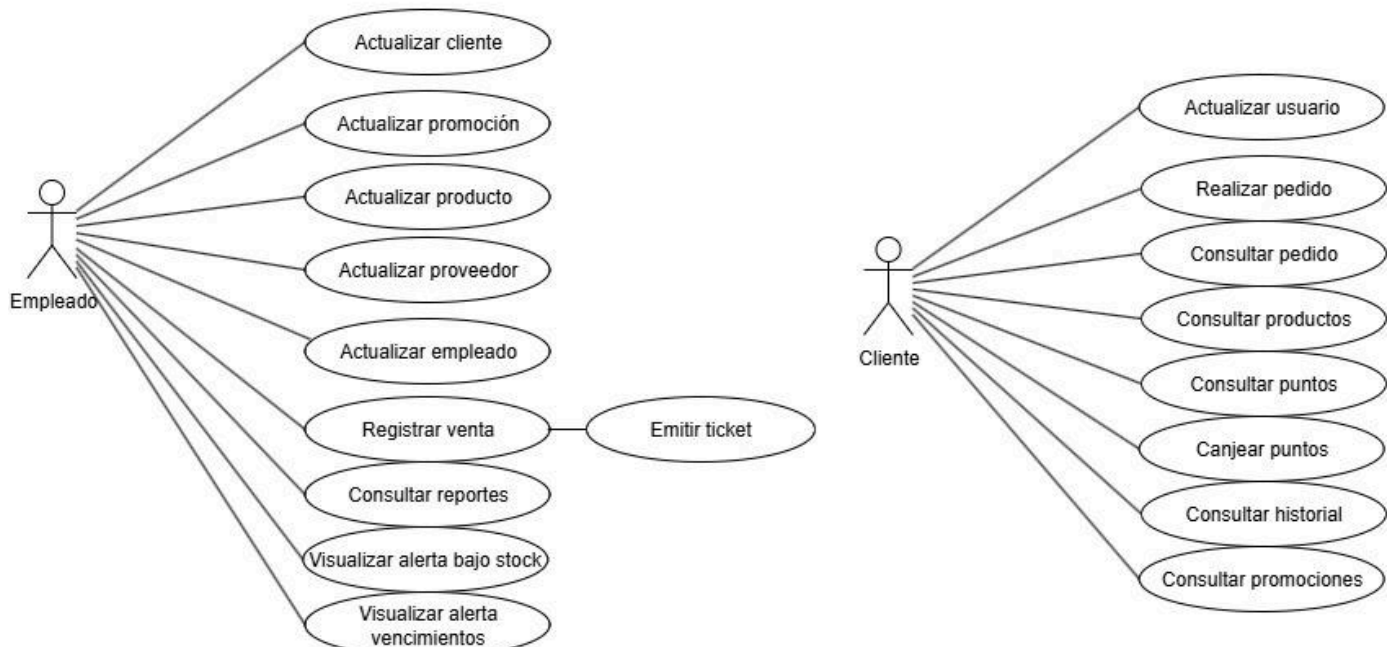
1. Diagrama de contexto



2. Modelo de casos de uso

a. Diagrama de casos de uso

Observaciones:
 Para todos los casos de usos, requiere previamente estar logueado en el sistema
 En cualquier caso "actualizar" incluye también crear y eliminar



b. Caso de uso

CASO DE USO 1: Empleado registra venta con promoción (pedido por WhatsApp)

Actor: Empleado

Precondición: El cliente envió el pedido por WhatsApp y el empleado está logueado en el sistema.

Reglas del negocio: Cliente solo puede sumar puntos comprando por la web

Curso normal:

1. El empleado selecciona la opción "Registrar venta".
2. El sistema abre el lector de código de barras.
3. El empleado escanea los códigos de los productos seleccionados.
4. El sistema verifica promociones disponibles para los productos escaneados.
5. El sistema aplica automáticamente los descuentos correspondientes.
6. El sistema calcula el total de la venta.
7. El empleado confirma la venta.
8. El sistema descuenta el stock.
9. El sistema registra la transacción.
10. El sistema genera el ticket correspondiente.
11. El empleado informa al cliente el total y la confirmación de la venta por WhatsApp.

Excepciones:

2.1 Si el lector de código de barras no funciona o un producto no se puede escanear, el sistema permite la carga manual del código.

4.1 Si no se encuentra una promoción válida, el sistema continúa con el precio regular de los productos.

CASO DE USO 2: Realizar compra con promoción y canje de puntos

Actor principal: Cliente

Precondiciones: El cliente está registrado en el sistema

Curso normal:

1. El cliente inicia sesión con su usuario en el sistema.
2. El sistema acredita credenciales válidas.
3. El sistema pide confirmación de domicilio de entrega.
4. El cliente confirma la dirección de entrega.
5. El sistema verifica la existencia de promociones y productos en stock.
6. El sistema muestra el catálogo filtrando únicamente productos y promociones disponibles.
7. El cliente navega el catálogo y selecciona una promoción.
8. El sistema agrega al carrito los productos incluidos en la promoción.
9. El sistema calcula y muestra el total aplicando los descuentos correspondientes.
10. El sistema informa los puntos disponibles del cliente para canjear por descuento.

11. El cliente elige canjear puntos acumulados para obtener un descuento adicional.
12. El sistema calcula el total aplicando descuentos por puntos.
13. El cliente confirma el pedido.
14. El sistema confirma pedido y muestra confirmación
15. El sistema registra la compra.
16. El sistema descuenta el stock.
17. El sistema suma puntos al cliente por la nueva compra y descuenta los puntos canjeados.
18. El sistema envía una notificación al cliente confirmando el pedido e indicando que será entregado próximamente y deberá abonarse al repartidor.
19. El sistema genera una alerta interna al empleado indicando que debe preparar el pedido.

Excepciones:

2.1 Si las credenciales no son válidas, el sistema advierte al cliente y recarga la pantalla de inicio de sesión.

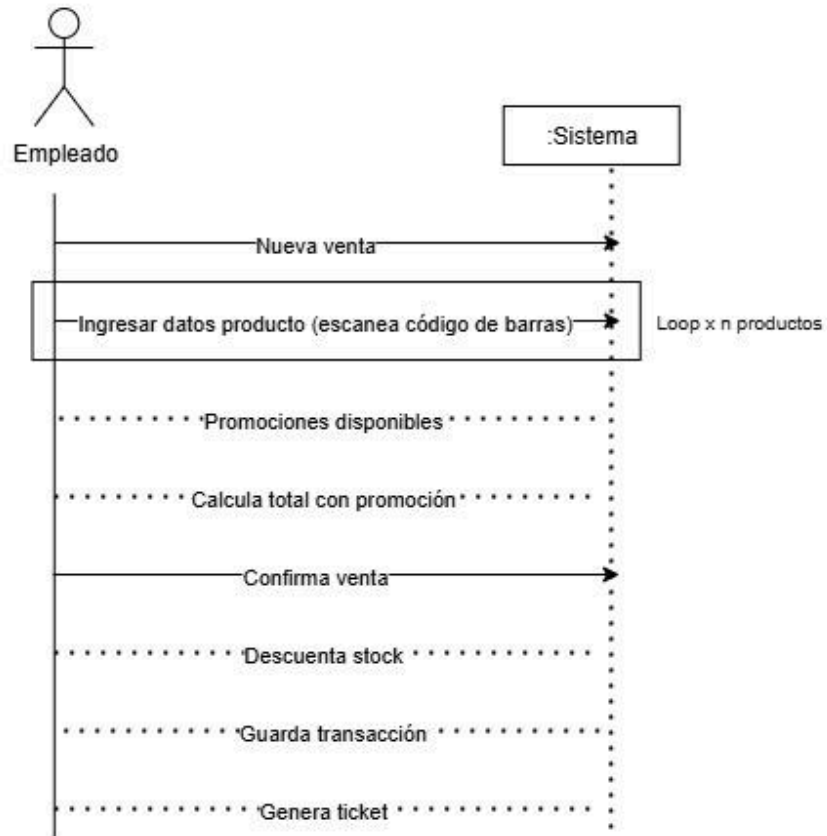
4. Modelo de Concepto del Negocio

Cliente ————— Venta ————— Producto

5. Diagrama de Secuencia del Sistema

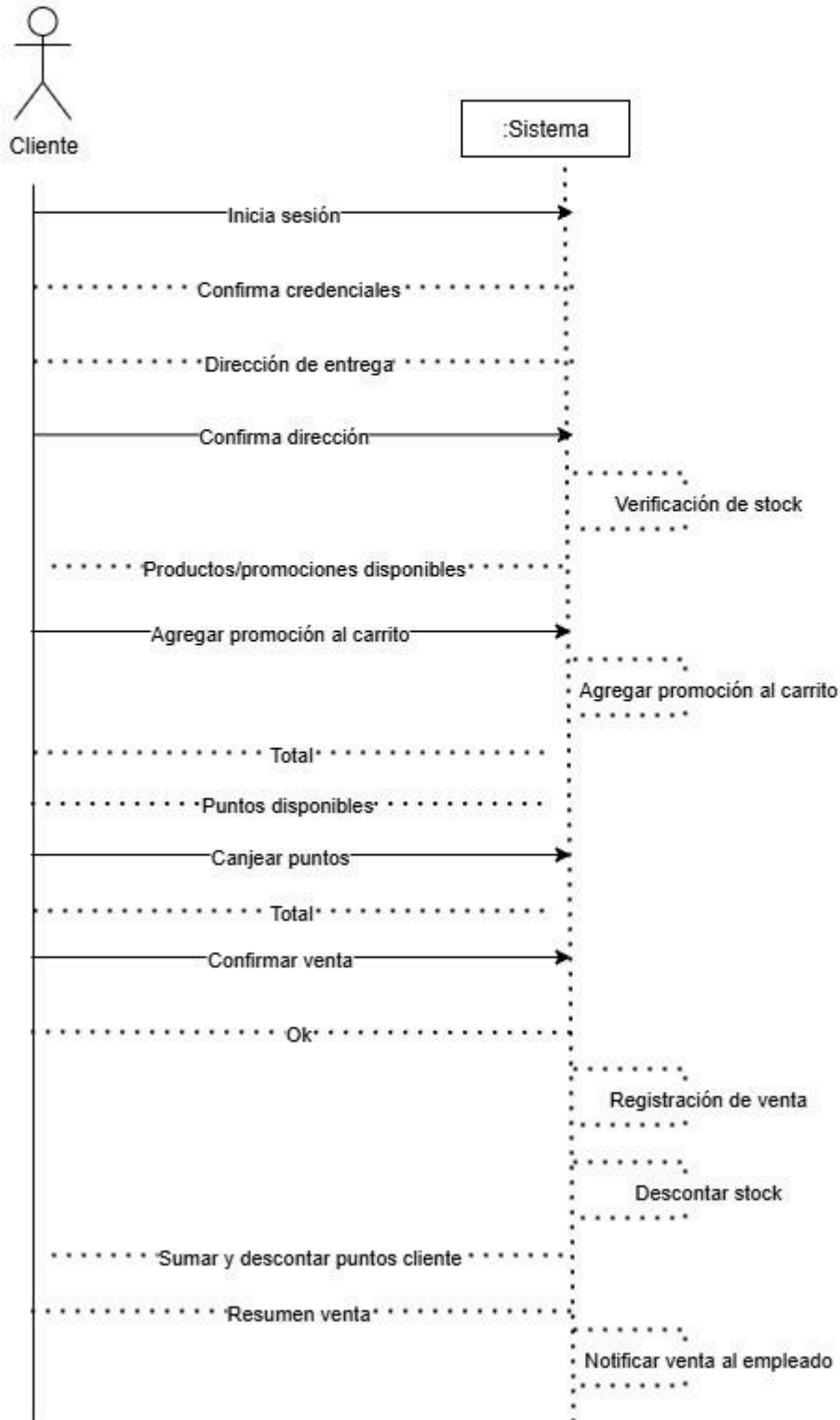
Secuencia de sistema 1: Empleado registra venta con promoción (pedido por WhatsApp)

Precondición: El empleado está logueado en el sistema

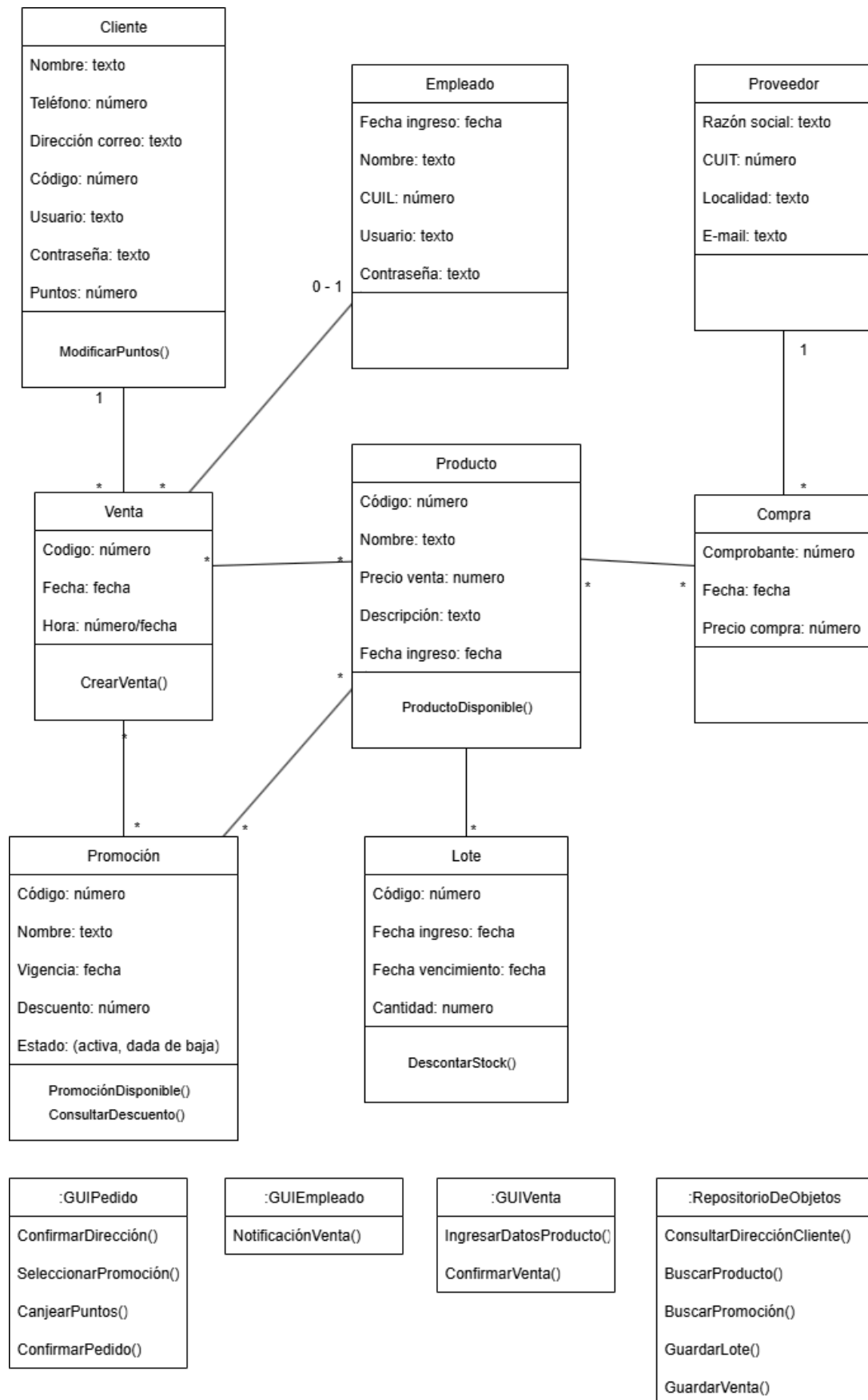


Secuencia de sistema 2: Realizar compra con promoción y canje de puntos

Precondición: El cliente está registrado en el sistema



6. Diagrama de Clases de Objetos



7. Diagrama de Secuencia

Compra exitosa de una promoción 2x1 en gomitas Mogul

Precondición: El cliente ya esta logueado

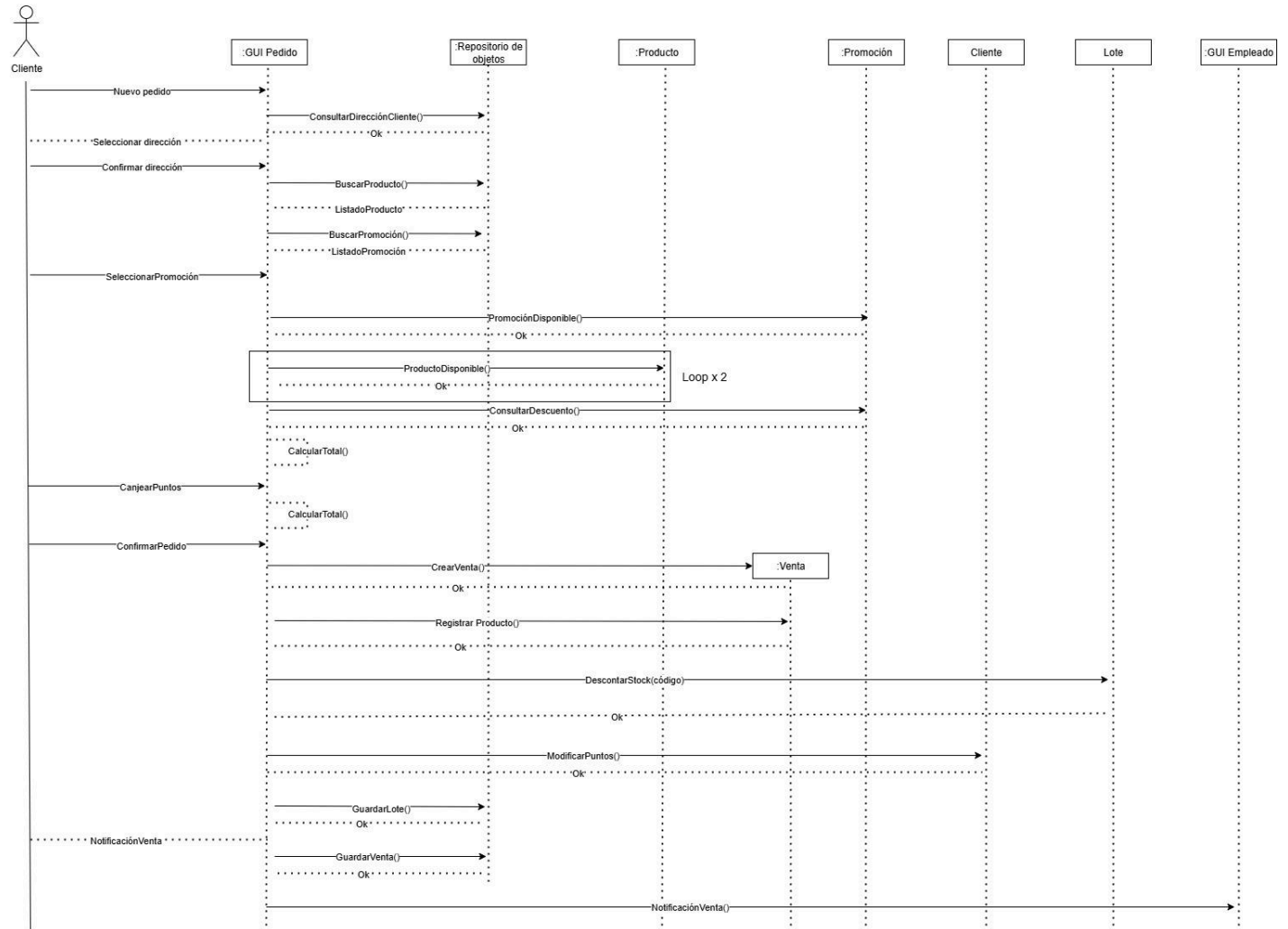
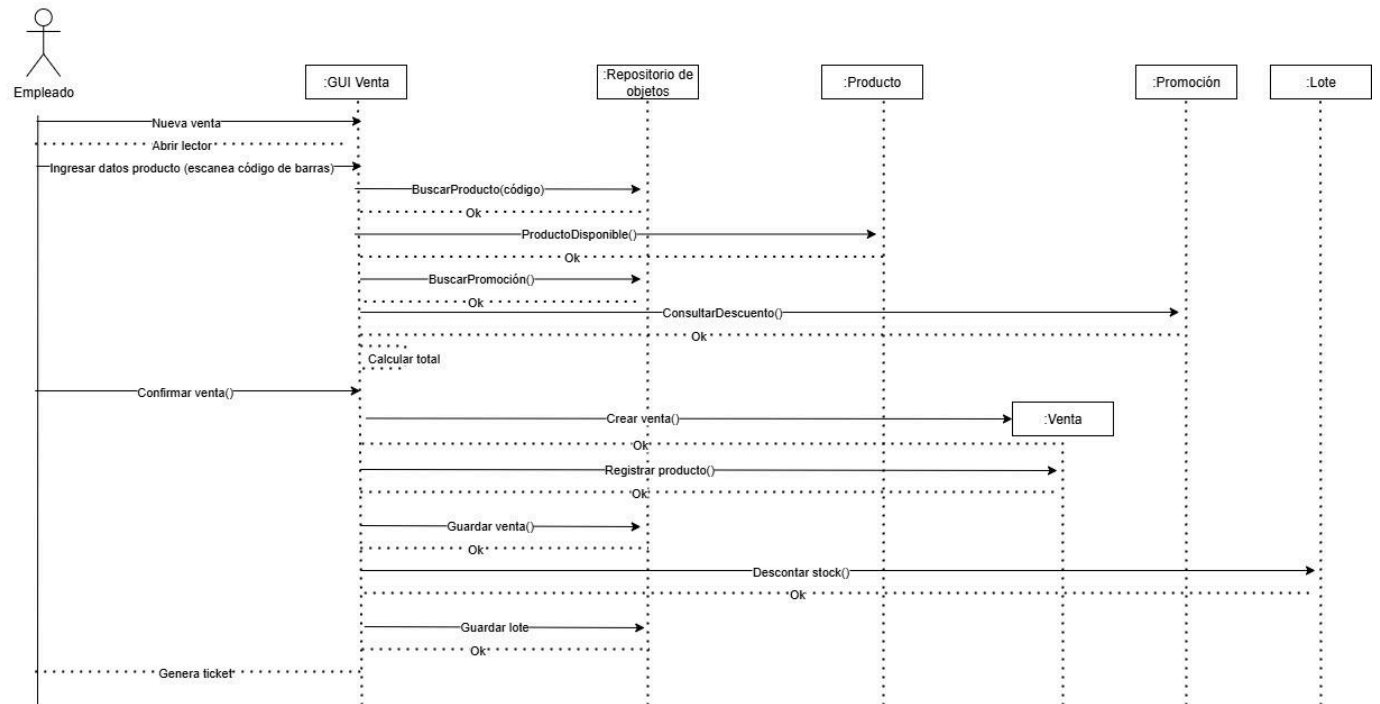


Diagrama de Secuencia

Empleado registra venta con promoción (pedido por WhatsApp)



DISEÑO

1. Diagrama de Estado

Diagrama de estado de producto

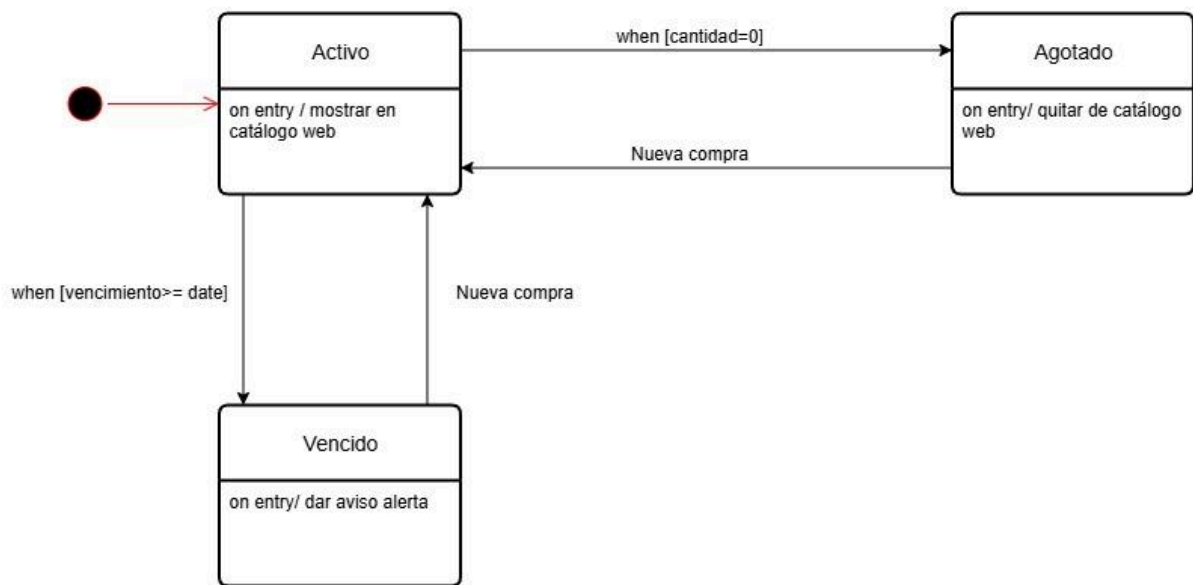
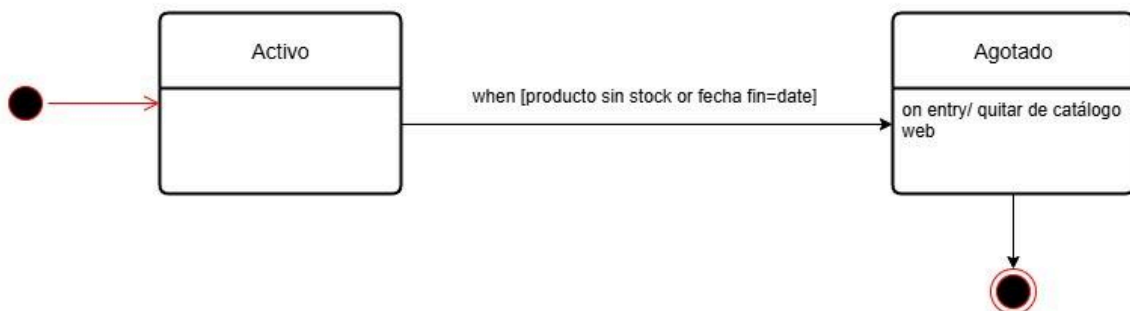


Diagrama de estado de promoción



2. Diagrama de Clases de Diseño: incorporando las operaciones a las clases del análisis, las primeras clases de diseño.

Punto ya incorporado en el diagrama de clases del punto 6.

3. Patrón arquitectónico

Capa de Presentación:

Esta capa está compuesta por la interfaz de usuario desarrollada en HTML, Tailwind y JavaScript.

Permite que tanto clientes como empleados puedan interactuar con el sistema, realizando acciones como visualizar productos, iniciar sesión, realizar compras, registrar ventas, aplicar promociones y consultar el estado del stock.

Toda la información presentada al usuario proviene de la capa de servicios, y cualquier acción es enviada a través de la API.

Capa de API / Controlador:

La API está desarrollada en .NET y cumple la función de intermediaria entre la interfaz y la lógica de negocio.

Recibe las solicitudes provenientes del frontend (por ejemplo, un nuevo pedido, el inicio de sesión o una consulta de productos) y las redirige al servicio correspondiente.

También valida los datos de entrada y formatea las respuestas que se envían de vuelta al cliente.

Capa de Servicio / Lógica de Negocio:

Esta capa contiene todas las reglas del negocio de Golomoto.

Se encarga de procesar operaciones:

- aplicar descuentos por promociones activas
- controlar la disponibilidad de stock
- registrar ventas y compras
- asignar puntos al cliente según las condiciones establecidas.

Esta capa también es responsable de coordinar la interacción entre los datos y la API.

Capa de Acceso a Datos:

Aquí se realizan las consultas a la base de datos mediante sentencias SQL.

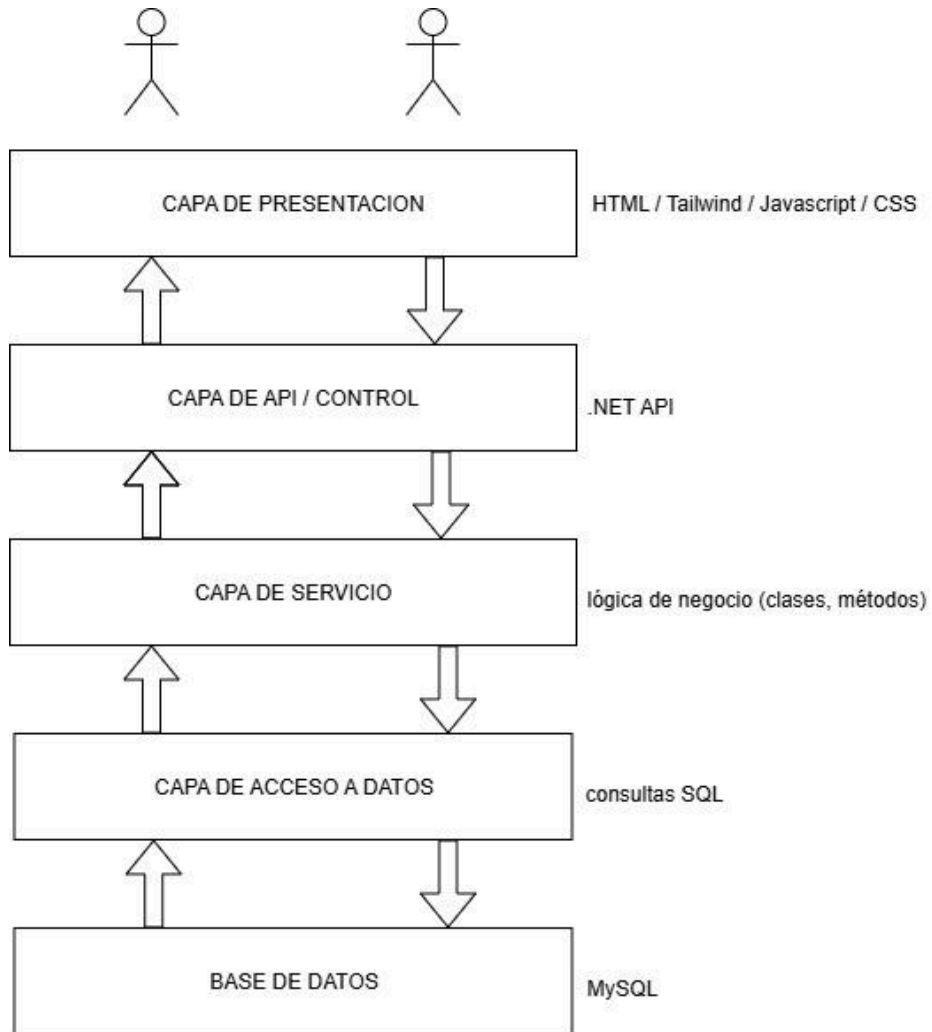
Se implementan funciones que permiten guardar, buscar, modificar y eliminar registros de entidades como Producto, Cliente, Empleado, Venta, Promoción, Lote, etc.

La lógica de negocio utiliza esta capa para persistir o recuperar los datos necesarios para su funcionamiento.

Base de Datos (MySQL):

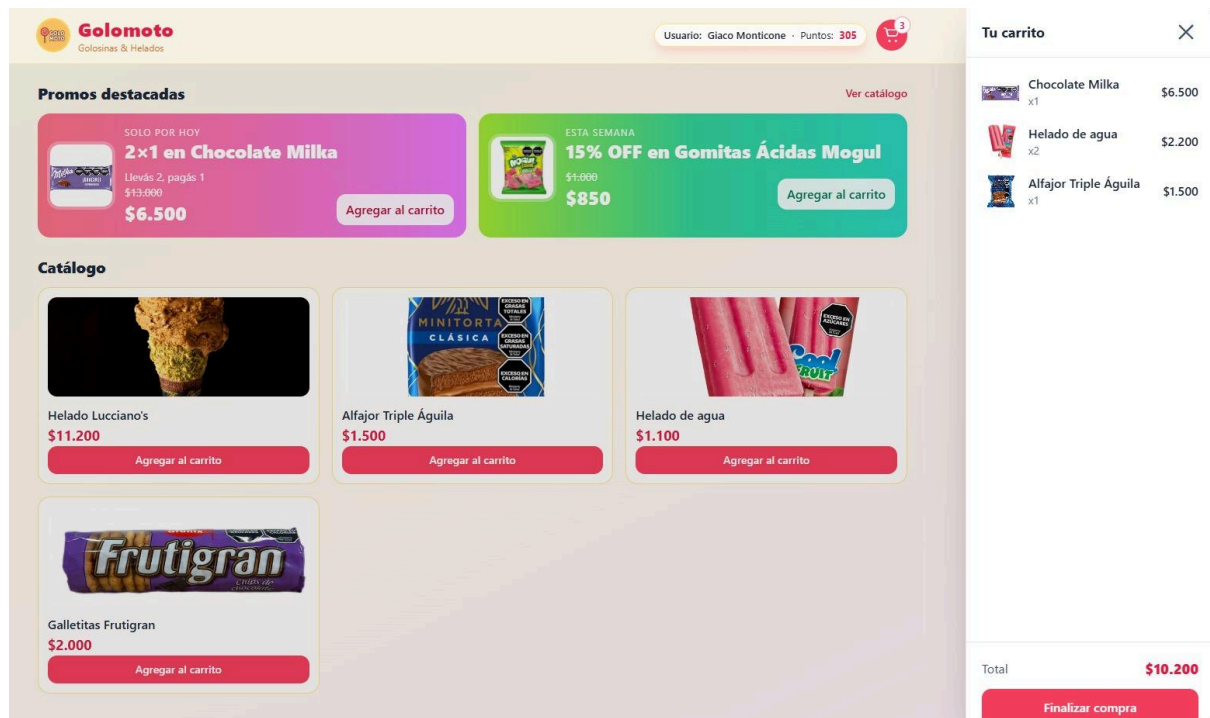
Es la capa encargada del almacenamiento permanente de los datos.

Contiene las tablas del sistema: cliente, venta, producto, promoción, lote, proveedor y empleado.

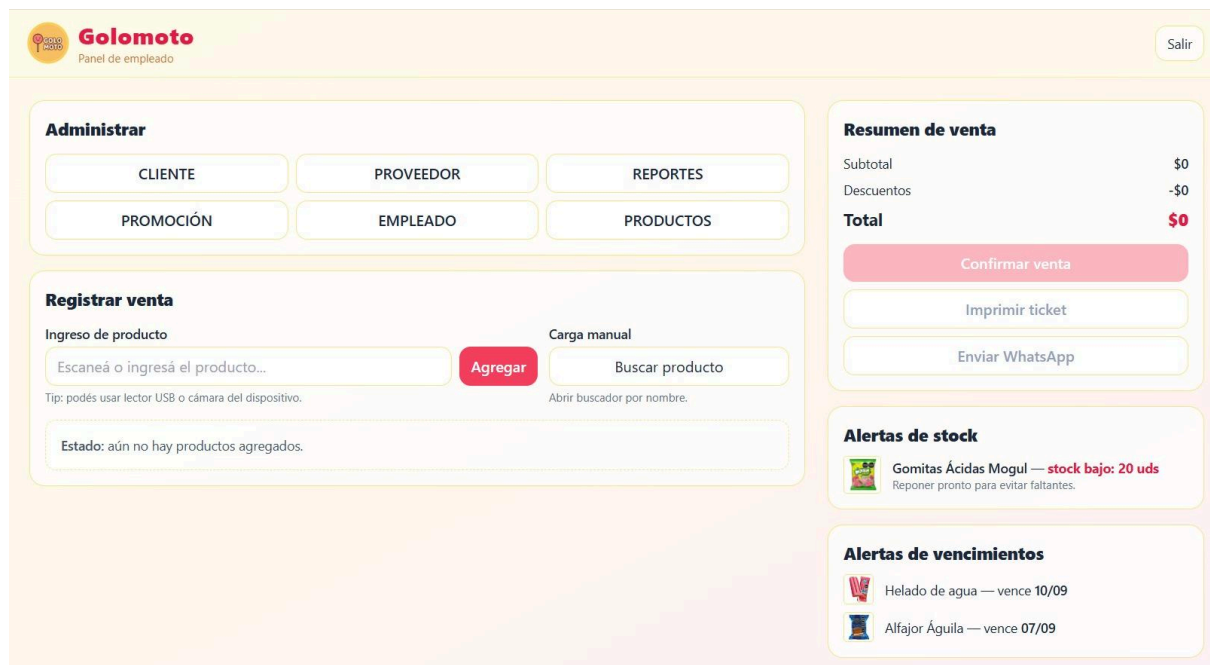


4. Diseño de interfaz de usuario

Interfaz para cliente:

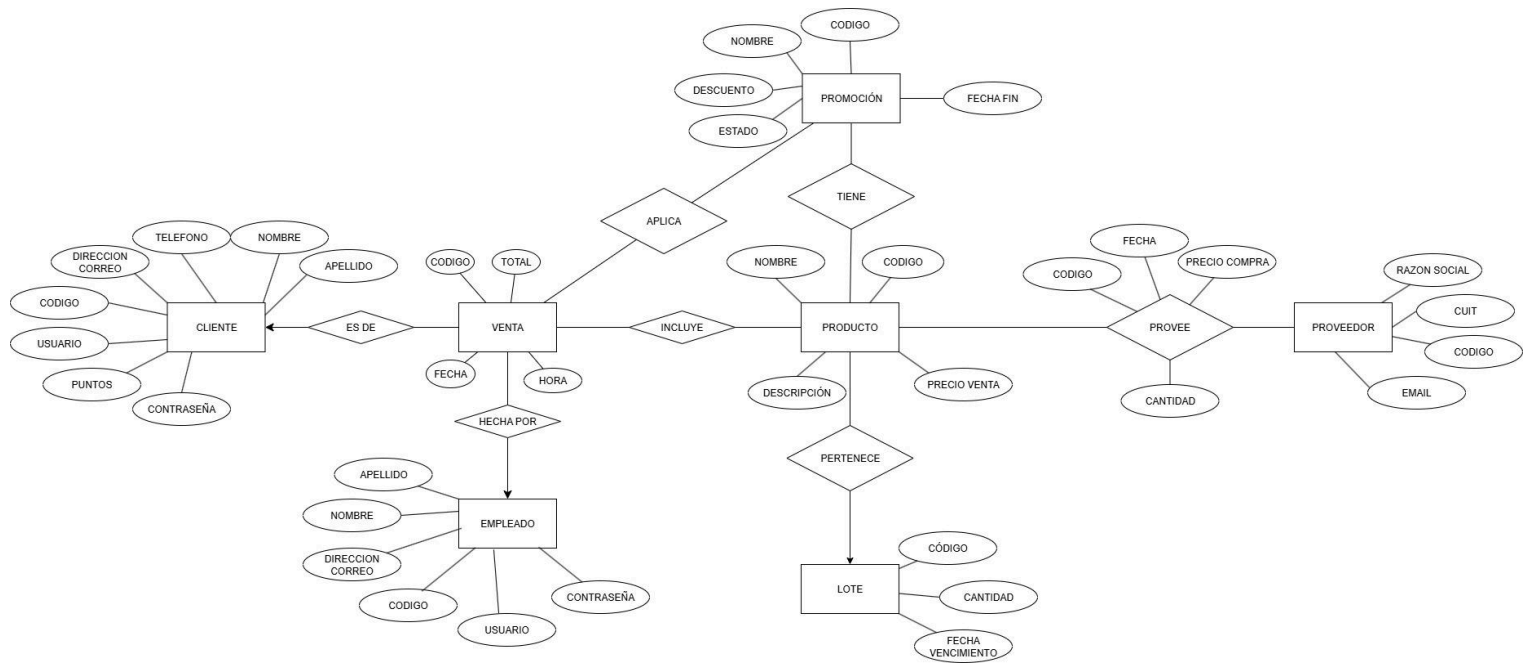


Interfaz para usuario:



5. Diseño de los datos.

a. Modelo Entidad Relación



Pasaje a tablas

Cliente

(Codigo, apellido, nombre, teléfono, e-mail, usuario, puntos, contraseña)

Empleado

(Codigo, apellido, nombre, teléfono, e-mail, usuario, contraseña)

Venta

(Codigo, total, fecha, hora, Cliente_codigo, Empleado_codigo)

Producto

(Codigo, nombre, precio_venta, descripción, Lote_codigo)

Lote

(Codigo, fecha_vencimiento, cantidad)

Promoción

(Codigo, nombre, fecha_fin, descuento, estado)

Proveedor

(Codigo, razon_social, cuit, e-mail)

Provee

(Producto_codigo, Proveedor_codigo, codigo, fecha, precio_compra, unidades)

Tiene

(Producto_codigo, Promocion_codigo)

Incluye

(Producto_codigo, Venta_codigo)

Aplica

(Venta_codigo, Promocion_codigo)

b. Normalización de las tablas

Producto

(Código, nombre, precio_venta, descripción, Lote_codigo)

Producto (Código + nombre + precio_venta + descripción)

Producto-Lote (Producto_codigo + Lote_codigo)

Venta

(Código, total, fecha, hora, Cliente_codigo, Empleado_codigo)

Venta (Código + total + fecha + hora)

Venta-Cliente (Venta_codigo + Cliente_codigo)

Venta-Empleado (Venta_codigo + Empleado_codigo)

c. Incluir las restricciones que presenten los atributos

Punto ya desarrollado en el modelo de entidad relación, cardinalidad de atributos